

global, todo ello con condiciones físicas simuladas como: el ruido, la distancia y la probabilidad.

○ ————— ○ ————— ○
Día 116
Día fuera de eje

Estoy con una gripe bastante fuerte, hoy me lo tomo como día de descanso.

○ ————— ○ ————— ○
Día 117
Nueva entrada de texto

Escribí un nuevo texto llamado "Volver".

Intenta dar se entender como este proyecto ha crecido en el tiempo y al que siempre vuelvo aunque no haga mucho.

La ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger es la ley fundamental que describe cómo cambia un sistema cuántico en el tiempo.

Su fórmula, de forma general:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

Esta ecuación la podemos desglosar en:

1. El estado

$|\psi\rangle$ Toda la información posible del sistema.

2. El cambio en el tiempo

$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle$ · El estado no es fijo.
· Evoluciona continuamente.

3. El Hamiltoniano

H Es el operador de energía total del sistema.

Define:

- Cómo interactúan sus partes.
- Cómo "se mueve" en el espacio de estados.

4. El factor

$i\hbar$ · $\hbar$: fija la escala Cuántica.
· i : Introduce rotación en lugar de crecimiento.

Lo que nos dice es que

"El estado evoluciona como una rotación controlada por el Hamiltoniano en el espacio de Hilbert".

Ejemplo

Día 119

Paso 1 - Estado General

Queremos resolver:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

Con:

$$H = X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y con la condición inicial:

$$|\psi(0)\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Paso 2 - Aplicar Schrödinger

Sustituimos en la ecuación:

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Paso 3 - Multiplicar la matriz

$$X \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

Paso 4 - Igualar Componentes

Se separa en:

$$i\hbar \frac{da}{dt} = b$$

$$i\hbar \frac{db}{dt} = a$$

Es un sistema acoplado

- a depende de b
- b depende de a

Esto nos dice que el sistema **Oscila**.

Paso 5 - Descoplar (segunda derivada)

Derivamos la primera:

$$i\hbar \frac{d^2 a}{dt^2} = \frac{db}{dt}$$

Arriba:

$$\frac{db}{dt} = \frac{ce}{i\tau_h}$$

Sustituimos:

$$\frac{d^2 c}{dt^2} = -\frac{1}{\tau_h^2} c$$

Lo que sale es una ecuación diferencial clásica:

$$\frac{d^2 c}{dt^2} = -\omega^2 c$$

Por tanto:

$$c(t) = \cos\left(\frac{t}{\tau_h}\right)$$

Paso 6 - Encontrar $b(t)$

Usando:

$$i\tau_h \frac{dc}{dt} = b$$

Derivamos:

$$\frac{da}{dt} = -\frac{1}{\hbar} \sin\left(\frac{t}{\hbar}\right)$$

Entonces:

$$b(t) = -i \sin\left(\frac{t}{\hbar}\right)$$

Resultado final

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(t/\hbar) \\ -i \sin(t/\hbar) \end{pmatrix}$$

Probabilidades

$$P(0) = \cos^2\left(\frac{t}{\hbar}\right)$$

$$P(1) = \sin^2\left(\frac{t}{\hbar}\right)$$

Idea final

La Cuántica no es aplicar operaciones... es controlar la evolución de un sistema físico en el tiempo.

Resumen y Repaso

Día 120

1. Estado Cuántico

Un estado Cuántico, se representa como:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} \quad a \text{ y } b \text{ son amplitudes}$$

Donde a y b se ven afectados por el tiempo, y, por tanto, el estado se ve afectado.

2. Significado de $|\psi(0)\rangle$

La representación del estado Cuántico con un Cero:

$$|\psi(0)\rangle$$

Se refiere al tiempo inicial del estado.

3. Ecuación de Schrödinger

Representada como:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

Y nos dice que:

El cambio del estado en el tiempo está determinado por el Hamiltoniano.

4. Interpretación de cada lado de la ecuación de Schrödinger.

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle$$

Nos dice cómo cambia el estado.

$$H |\psi(t)\rangle$$

Nos dice que lo hace cambiar.

• No es una igualdad.

5. Papel de $\hbar$

• Fija la escala temporal.

• Conecta la energía con el tiempo.

- Muchas veces se toma como $\hbar = 1$.

6. Hamiltoniano

Representa la física del sistema de forma matemática.

Es el modelo de interacciones del sistema. No es una pieza física.

7. Evolución

Se representa con el operador unitario $U(t)$.

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(t)\rangle$$

Y U es matemáticamente:

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

8. Compuertas

No son fundamentales, son el resultado de aplicar un Hamiltoniano.

- Hamiltoniano $\rightarrow$ Genera evolución.
- Evolución $\rightarrow$ Produce compuertas.

Las Compuertas son una forma de identificar y representar evoluciones específicas del sistema.

9. Hamiltoniano total

El Hamiltoniano es uno solo, pero tiene varias contribuciones.

$$H(t) = H_0 + H_{\text{control}} + H_{\text{ruido}}$$

10. Idea clave final

La mecánica cuántica no describe resultados, describe evolución.

La Ecuación de Schrödinger determina la evolución del sistema en el tiempo a partir de su Hamiltoniano.